4b Příklady transformací

úterý 23. ledna 2024 17:22

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

4b Základní časoprostorové transformace

Prostorová translace

- translace v prostoru koordinát tvoří Abelovskou grupu generovanou operátory hybnosti
- po operátorech translace koordinát požadujeme:

$$\hat T_{\vec a}\hat{\vec x}\hat T_{\vec a}^{-1} = \hat{\vec x} + \vec a\hat I$$

⇒ komutační relace $[\hat x_i, \hat T_{\vec a}] = -a_i\hat T_{\vec a}$

↳ obecná relace posunovacího operátoru

⇒ $\hat T_{\vec a}|\vec x\rangle = |\vec x - \vec a\rangle$, což je konzistentní s

$$\hat T_{\vec a}\psi(\vec x) = \langle\vec x|\hat T_{\vec a}|\psi\rangle = \langle\hat T^{\dagger}_{\vec a}\vec x|\psi\rangle$$

$$= \langle\hat x + \hat a|\psi\rangle = \psi(\vec x + \vec a)$$

Generátory

⇒ pro infinitesimální transformaci ve směru osy $\vec e_j$ $j\in\{x,y,z\}$, tj. musí platit:

$$[\hat x_i, \hat T_{\varepsilon\vec e_j}] = -\varepsilon\delta_{ij}\hat T_{\varepsilon\vec e_j}$$

zároveň $\hat T_{\varepsilon\vec e_j} = \hat I + i\hat G_j\varepsilon + O(\varepsilon^2)$

⇒ $[\hat x_i, \hat T_{\varepsilon\vec e_j}] = i\varepsilon[\hat x_i, \hat G_j] + O(\varepsilon^2) = -\varepsilon\delta_{ij}\hat I + O(\varepsilon^2)$

⇒ $[\hat x_i, \hat G_j] = i\delta_{ij}$ ⇒ $\hat G_j = \frac{1}{\hbar}\hat p_j$,

a tedy celkově pro translaci v libovolném směru:

$$\hat T_{\vec a} = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\vec a\cdot\vec p\right)$$

Příklady symetrie sensu stricto

N-částicový systém

→ kinetická část v Hamiltoniánu triviálně komutuje

⇒ musí platit:

$$V(\{\vec x_i\}) = V(\underbrace{\vec x_i - \vec x_j}_{\text{závisí jen na vzájemné poloze}})$$

Diskrétní translace

= invariance krystalové mříže

→ množina diskrétních translačních vektorů

$$\vec a_{\vec n} = (n_xL_x, n_yL_y, n_zL_z) = \vec n\cdot\vec L \qquad \vec n\in\mathbb N_0^3$$

- $[\hat T_{\vec a_n}, \hat H] = 0$ ⇒ $\hat T_{\vec a_n}$ a $\hat H$ lze simultánně diagonalizovat

⇒ obecná vlastní funkce $\psi(\vec x) = u_{\vec L}(\vec x)\, e^{\frac{i}{\hbar}\underset{\uparrow\ \text{kvazihybnost}}{\vec\pi}\cdot\vec x}$

Blochův teorém

→ $u_{\vec L}(\vec x)$ je $\vec L$-periodická funkce:

$$u_{\vec L}(\vec x + \vec a_{\vec n}) = u_{\vec L}(\vec x)$$

Dk

$$\hat T_{\vec a_n}\psi(\vec x) = \psi(\vec x + \vec a_n) = \underbrace{u_L(\vec x + \vec a_{\vec n})}_{u_L(\vec x)}\, e^{\frac{i}{\hbar}\vec\pi\cdot(\vec x + \vec a_n)}$$

$$= \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\vec\pi\cdot\vec a_{\vec n}}}_{\text{vlastní hodnota}}\psi(\vec x)$$

⇒ pásová struktura

Prostorová rotace

- rotace v prostoru nekomutují, tj. grupa je neabelovská

Koordinátová transformace

- rotaci v prostoru o úhel Φ kolem osy $\vec n$ lze vyjádřit pomocí matice rotace:

$$\vec x' = \mathbb R_{\vec n\phi}\vec x,$$

která je reálná a díky zachování poloměru, tj. ortogonalitě platí $\mathbb R^T_{\vec n\phi} = \mathbb R^{-1}_{n\phi}$

- matice rotace kolem kartézských os mají vyjádření

$$\mathbb R_{z\phi} = \begin{bmatrix}\cos\phi & \sin\phi & 0\\ -\sin\phi & \cos\phi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \to \mathbb R_{z\varepsilon} \approx \mathbb I + \varepsilon\underbrace{\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}}_{i\mathbb G_3}$$

$$\mathbb R_{y\phi} = \begin{bmatrix}\cos\phi & 0 & -\sin\phi\\ 0 & 1 & 0\\ \sin\phi & 0 & \cos\phi\end{bmatrix} \to \mathbb R_{y\varepsilon} \approx \mathbb I + \varepsilon\underbrace{\begin{bmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}}_{i\mathbb G_2}$$

$$\mathbb R_{x\phi} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\phi & \sin\phi\\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi\end{bmatrix} \to \mathbb R_{z\varepsilon} \approx \mathbb I + \varepsilon\underbrace{\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 0\end{bmatrix}}_{i\mathbb G_1}$$

⇒ každou konečnou rotaci umíme pomocí infinitesimálních rotací vyjádřit jako $\mathbb R_{\vec n\phi} = e^{i(\vec{\mathbb G}\cdot\vec n)\phi}$

pro 3D rotační matice platí komutační relace

$$[\mathbb G_i, \mathbb G_j] = i\varepsilon_{ijk}\mathbb G_k$$

⇒ komutátor momentu hybnosti $/\hbar$

Kvantový operátor rotace

- na základě předchozích výsledků definujeme kvantový operátor rotace vztahem:

$$\hat R_{\vec n\phi} := e^{i(\vec G\cdot\vec n)\phi}, \text{ kde } \hat{\vec G} = \frac{1}{\hbar}(\hat{\vec L} + \hat{\vec S}) = \frac{1}{\hbar}\vec J$$

⇒ generátor rotace pro 1 částici je úměrný součtu orbitálního momentu hybnosti a spinu

⇒ generátor rotace pro libovolný systém je úměrný jeho celkovému momentu hybnosti

Postulát: Operátor momentu hybnosti arbitrárního fyzikálního systému jsou ħ-násobkem generátorů rotací

Transformace koordinát a hybností

(a) rotace kolem osy z:

spin komutuje s $\hat x_i$, protože jsou na jiných $\mathcal H$

$$\hat x_i' = \hat R_{z\phi}\hat x_i\hat R^{-1}_{z\phi} = e^{\frac{i}{\hbar}(\hat L_3 + \hat S_3)\phi}\hat x_i\, e^{-\frac{i}{\hbar}(\hat L_3 + \hat S_3)\phi}$$

$$= e^{\frac{i}{\hbar}\hat L_3\phi}\hat x_i\, e^{-\frac{i}{\hbar}\hat L_3\phi}$$

(b) infinitesimální rotace

$$\hat x_i' \approx (\hat I + \tfrac{i}{\hbar}\hat L_3\varepsilon)\hat x_i(\hat I - \tfrac{i}{\hbar}\hat L_3\varepsilon)$$

$$\approx \hat x_i + \frac{i}{\hbar}\underbrace{[\hat L_3, \hat x_i]}\varepsilon = \underbrace{\begin{cases}\hat x_1 - \hat x_2\varepsilon\\ \hat x_2 + \hat x_1\varepsilon\\ \hat x_3\end{cases}}_{\text{jakoby } \mathbb I - i\mathbb G_3}$$

$i = 1 \Rightarrow i\hbar\hat x_2$

$i = 2 \Rightarrow -i\hbar\hat x_1$

$i = 3 \Rightarrow 0$

$$\hat p_i' \approx (\hat I + \tfrac{i}{\hbar}\hat L_3\varepsilon)\hat p_i(\hat I - \tfrac{i}{\hbar}\hat L_3\varepsilon)$$

$$\approx \hat p_i + \frac{i}{\hbar}[\hat L_3, \hat p_i] = \begin{cases}\hat p_1 - \hat p_2\varepsilon\\ \hat p_2 + \hat p_1\varepsilon\\ \hat p_3\end{cases}$$

(c) generální rotace

$$\hat{\vec x}' = \hat R_{\vec n\phi}\hat{\vec x}\hat R^{-1}_{\vec n\phi} \equiv \mathbb R^{-1}_{\vec n\phi}\hat{\vec x}$$

$$\hat{\vec p}' = \hat R_{\vec n\phi}\hat{\vec x}\hat R^{-1}_{\vec n\phi} \equiv \mathbb R^{-1}_{\vec n\phi}\hat{\vec x}$$

Transformace momentu hybnosti

(a) rotace kolem osy z infinitesimálně:

$$\hat J_i' \approx (\hat I + \tfrac{i}{\hbar}\hat J_3\varepsilon)\hat J_i(\hat I - \tfrac{i}{\hbar}\hat J_3\varepsilon)$$

$$\approx \hat J_i + \frac{i}{\hbar}[\hat J_3, \hat J_i]\varepsilon = \begin{cases}\hat J_1 - \hat J_2\varepsilon\\ \hat J_2 + \hat J_1\varepsilon\\ \hat J_3\end{cases}$$

(b) obecná rotace

$$\hat{\vec J}' = \hat R_{\vec n\phi}\hat{\vec J}\hat R^{-1}_{\vec n\phi} \equiv \mathbb R^{-1}_{\vec n\phi}\hat{\vec J}$$

Akce na vlnovou funkci

$$\hat R_{\vec n\phi}\hat{\vec x}\hat R^{-1}_{\vec n\phi} = \mathbb R^{-1}_{\vec n\phi}\hat{\vec x} \qquad \Big|\ \underset{\leftarrow}{\hat R_{\vec n\phi}}\quad \underset{\rightarrow}{\mathbb R_{\vec n\phi}}$$

$$\mathbb R_{\vec n\phi}\hat R_{\vec n\phi}\hat{\vec x} = \hat{\vec x}\hat R_{\vec n\phi}$$

$$|\vec x'\rangle = \hat R_{\vec n\phi}|\vec x\rangle$$

$$\hat{\vec x}|\vec x'\rangle = \hat{\vec x}\hat R_{\vec n\phi}|\vec x\rangle = \mathbb R_{\vec n\phi}\hat R_{n\phi}\overset{\text{dá vl. číslo}}{\hat{\vec x}}|\vec x\rangle$$

$$= \mathbb R_{\vec n\phi}\hat R_{n\phi}\underbrace{\vec x}_{\text{působí na stavy}}|\vec x\rangle = \mathbb R_{\vec n\phi}\vec x\hat R_{\vec n\phi}|\vec x\rangle$$

$$= \underbrace{(\mathbb R_{\vec n\phi}\vec x)}_{\text{vlastní číslo stavu } |\vec x'\rangle = \hat R_{\vec n\phi}|\vec x\rangle}|\vec x'\rangle$$

$$\hat R_{\vec n\phi}|\vec x\rangle = |\mathbb R_{\vec n\phi}\vec x\rangle$$

Transformace skalární vlnové funkce

- máme $\psi(\vec x) = \langle\vec x|\psi\rangle$, $\psi'(\vec x) = \langle\vec x|\psi'\rangle$

$$|\psi'\rangle = \hat R_{\vec n\phi}|\psi\rangle$$

⇒ $\psi'(\vec x) = \langle\vec x|\hat R_{\vec n\phi}|\psi\rangle = \langle\hat R^{\dagger}_{\vec n\phi}\vec x|\psi\rangle$

$$= \langle\hat R^{-1}_{\vec n\phi}\vec x|\psi\rangle = \langle\mathbb R^{-1}_{\vec n\phi}\vec x|\psi\rangle$$

$$= \psi(\mathbb R^{-1}_{\vec n\phi}\vec x)$$

$$\hat R_{\vec n\phi}\psi(\vec x) = \psi(\mathbb R^{-1}_{\vec n\phi}\vec x)$$

Transformace vektorové vlnové funkce

- vektorová vlnová funkce:

$$\underset{\substack{\uparrow\\ \text{transformuje se jako vektor}}}{\Psi(\vec x)} := \begin{pmatrix}\psi_x(\vec x)\\ \psi_y(\vec x)\\ \psi_z(\vec x)\end{pmatrix} \in L^2(\mathbb R^3)\otimes\mathbb C^3$$

$$\hat R_{\vec n\phi}\Psi(\vec x) = \underbrace{\mathbb R_{\vec n\phi}}_{\text{transformace vektoru}}\underbrace{\Psi(\mathbb R^{-1}_{\vec n\phi}\vec x)}_{\text{hodnota ve zpětně transformovaném bodě}} \quad \leftarrow \text{ztotožňují}$$

- toto působení operátoru $\hat R_{\vec n\phi}$ lze ztotožnit s působením operátoru transformace generované celkovým momentem hybnosti $\vec J = \vec L + \vec S$

$$\hat R_{\vec n\phi} = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec J}\cdot\vec n\phi} \underset{[\hat L, \hat S] = 0}{=} \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec L}\cdot\vec n\phi}}_{\text{působí na } L^2(\mathbb R^3)}\ \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec S}\cdot\vec n\phi}}_{\text{působí na } \mathbb C^3} \leftarrow$$

pro matice $\hat S_i$ platí $\hat S_i = \hbar\mathbb G_i$ ← dané infinitesimálními rotacemi v $\mathbb R^3$

$$\hat S_x = \hbar\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -i\\ 0 & i & 0\end{bmatrix} \quad \hat S_y = \hbar\begin{bmatrix}0 & 0 & i\\ 0 & 0 & 0\\ -i & 0 & 0\end{bmatrix} \quad \hat S_z = \hbar\begin{bmatrix}0 & -i & 0\\ i & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

Jakému spinu to odpovídá?

→ vlastní čísla $\hat S_i = \{-\hbar, 0, +\hbar\}$

⇒ spin 1

$$\Psi = \underbrace{\begin{pmatrix}\psi_x\\ \psi_y\\ \psi_z\end{pmatrix}}_{\text{kartézské komponenty}} \xleftrightarrow[\text{transformovat}]{\text{lze}} \underbrace{\begin{pmatrix}\psi_{+1}\\ \psi_0\\ \psi_{-1}\end{pmatrix}}_{\text{sférické komponenty}}$$

projekce spinu na osu z

⇒ vyjádříme vektor Ψ v bázi vlastních vektorů matice $\hat S_z$:

$$\psi_x = \frac{1}{\sqrt2}\left[e^{i\varphi_+}\psi_{+1}(\vec x) + e^{i\varphi_-}\psi_{-1}(\vec x)\right]$$

$$\psi_y = \frac{1}{\sqrt2}\left[e^{i\varphi_+}\psi_{+1}(\vec x) - e^{i\varphi_-}\psi_{-1}(\vec x)\right]$$

$$\psi_z = e^{i\varphi_0}\psi_0(\vec x)$$

Transformace spinorů

- spinor $\Psi(\vec x) \equiv \begin{pmatrix}\psi_\uparrow(\vec x)\\ \psi_\downarrow(\vec x)\end{pmatrix}$ ⇒ částice se spinem ½

↳ už je ve vlastním stavu operátoru $\hat S_z$

⇒ známe matice generující rotace ← jsou to Pauliho

⇒ máme $\hat R_{\vec n\phi} = \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec S}\cdot\vec n\phi}}_{\text{rotuje spinor}}\ \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec L}\cdot\vec n\phi}}_{\text{působí na } L^2(\mathbb R^3)}$ ⇒ dá vyhodnocení ve zpětně zrotovaném bodě

$$\hat R_{\vec n\phi}\Psi(\vec x) = \mathcal S_{\vec n\phi}\Psi(\mathbb R^{-1}_{\vec n\phi}\vec x)$$

→ počítání můžeme vyjádřit:

$$\mathcal S_{\vec n\phi} = e^{i(\vec\sigma\cdot\vec n)\frac{\phi}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{i\phi}{2}\right)^k(\vec\sigma\cdot\vec n)^k$$

odvodíme identitu:

$$(\vec\sigma\cdot\vec n)^2 = (\sigma_jn_j)(\sigma_in_i) = \sigma_j\sigma_in_jn_i$$

$$= \frac12\underbrace{(\sigma_j\sigma_i + \sigma_i\sigma_j)}_{2\delta_{ij}\mathbb I}n_jn_i + \underbrace{\frac12(\sigma_j\sigma_i - \sigma_i\sigma_j)n_jn_i}_{=0}$$

$$= \mathbb I n_in_i = |n|^2\mathbb I = \mathbb I$$

$$\Rightarrow \mathcal S_{\vec n\phi} = \sum_{k\ \text{liché}}\frac{1}{k!}\left(\frac{i\phi}{2}\right)^k(\vec\sigma\cdot\vec n) + \sum_{k\ \text{sudé}}\frac{1}{k!}\left(\frac{i\phi}{2}\right)^k\mathbb I$$

$$= \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\mathbb I + i\sin\left(\frac{\phi}{2}\right)(\vec\sigma\cdot\vec n)$$

$$\hat S_{\vec n\phi} = \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\hat I + i\sin\left(\frac{\phi}{2}\right)(\vec\sigma\cdot\vec n)$$

↑ na identitu je třeba $\phi = 720°$

- symetrie sensu stricto vůči rotacím

⇒ Hamiltonián musí záviset pouze na velikosti vektorů, ne na jejich směru

Prostorová inverze

≡ zrcadlový obraz všech tří prostorových os, výměna levé za pravou ortb.

- diskrétní transformace ⇒ tvoří grupu $Z_2 = \{\hat I, \hat P\}$
- není validní symetrií ← parita se nezachovává

$$\hat P\hat{\vec x}\hat P^{-1} = -\hat{\vec x} \qquad \hat P\hat{\vec p}\hat P = -\hat{\vec p}$$

obecně:

$\hat{\vec a}$ ← libovolný pravý vektor $\hat P\hat{\vec a}\hat P^{-1} = -\hat{\vec a}$

$\hat{\vec b}$ ← libovolný axiální vektor $\hat P\hat{\vec b}\hat P^{-1} = \hat{\vec b}$

$\hat s$ ← libovolný skalár $\hat P\hat s\hat P^{-1} = \hat s$

$\hat y$ ← libovolný pseudoskalár $\hat P\hat y\hat P^{-1} = -\hat y$

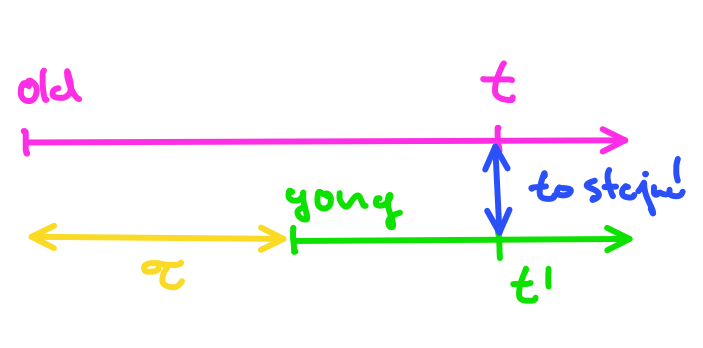
- platí $\hat P^2 = \hat I$ ⇒ $\hat P = \hat P^{-1} = \hat P^{\dagger}$

⇒ je samosdružený → odpovídá mu pozorovatelná parita s vlastními hodnotami ±1

- Hamiltonián slabé interakce nekomutuje s operátorem parity ⇒ narušení P-symetrie

Časová translace

- operátor vyjadřující časovou translaci je úzce spojen s evolučním operátorem
- uvažujme pozorovatele young a old:



$t = t' + \tau$

$|\psi_Y(t')\rangle$ ← stav systému v čase t' pozorovatele Y

$|\psi_O(t)\rangle$ ← stav systému v čase t pozorovatele O

⇒ vyjadřujeme $|\psi_Y(t')\rangle = |\psi_O(t)\rangle$

⇒ obecná transformace $|\psi_Y(t')\rangle = \hat U(t,t')|\psi_O(t')\rangle$

↳ symetrie sensu lato

- pokud je systém invariantní vůči časové translaci, tj. symetrie sensu stricto, platí následující:

(a) $\hat U(t,t') = \hat U(\underbrace{t-t'}_{\tau})$ ⇒ závisí pouze na rozdílu časů

(b) $\hat U(\tau)^{-1} = \hat U(\tau)^{\dagger}$

(c) $\hat U(0) = \hat I$

(d) $\hat U(\tau_1 + \tau_2) = \hat U(\tau_2)\hat U(\tau_1)$

→ z těchto vlastností vyplývá $\exists\hat\chi$:

$$\hat U(\tau) = e^{i\hat\chi\tau} \xrightarrow[\text{konvenční volba}]{} \underbrace{\hat U(\tau) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat H\tau}}_{\text{evoluční operátor}}$$

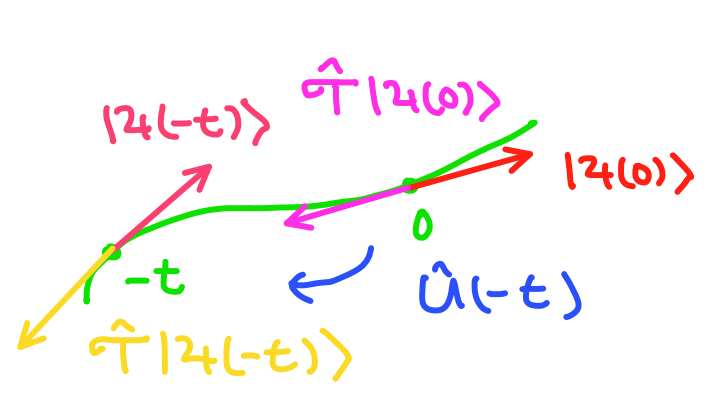
Postulát: Hamiltonián $\hat H(t)$ systému v čase t je ħ-násobkem infinitesimální časové translace, tedy evoluce z času t do času t+dt

Časová inverze

- obrácení šipky směru toku času ⇒ diskrétní transformace
- neexistuje unitární operátor reprezentující časovou inverzi a není s ní spojena žádná pozorovatelná (narozdíl od parity)

⇒ hledáme operátor $\hat T$ splňující:

$$\hat U(t)\hat T|\psi(0)\rangle = \hat T\hat U(-t)|\psi(0)\rangle$$



i.e.: Dopředná evoluce časově převráceného stavu je časové převrácení zpětně evolvovaného stavu.

- jelikož pro infinitesimální transformace máme:

$$\left(1 - \frac{i}{\hbar}\hat H\delta t\right)\hat T = \hat T\left(1 + \frac{i}{\hbar}\hat H\delta t\right)$$

$$\Rightarrow \quad (-i\hat H)\hat T = \hat T(i\hat H)$$

⇒ pokud by $\hat T$ byl unitární, znamenalo by to:

$$\hat H\hat T + \hat T\hat H = 0 \iff \underbrace{\{\hat T, \hat H\}}_{\text{antikomutátor}} = 0$$

$$\Rightarrow \hat H(\hat T|E\rangle) = -\hat T(\hat H|E\rangle) = -E\hat T|E\rangle$$

⇒ zdola neomezené spektrum ≡ PROBLÉM

- operátor $\hat T$ je antiunitární: $\hat T(\alpha\hat A) = \alpha^*\hat T\hat A$

⇒ $[\hat T, \hat H] = 0$

→ definujeme $\hat T := \hat U\hat K$

- $\hat U$ ≡ unitární operátor
- $\hat K$ ≡ operátor komplexního sdružení

$$|\psi\rangle = \sum_i\alpha_i|i\rangle \Rightarrow \hat K|\psi\rangle = \sum_i\alpha_i^*|i\rangle$$

⇒ operátor $\hat K$ je závislý na bázi

Vlastnosti

$$\langle\hat T\psi_1|\hat T\psi_2\rangle = \sum_{ij}\alpha_{i1}\alpha^*_{j2}\langle\hat U i|\hat U j\rangle$$

$$= \sum_{ij}\alpha_{i1}\alpha^*_{j2}\langle i|\underbrace{\underbrace{\hat U^{\dagger}\hat U}_{\hat I}|j\rangle}_{\delta_{ij}} = \sum_i\alpha_{i1}\alpha^*_{i2}$$

$$= \langle\psi_2|\psi_1\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle^*$$

⇒ komplexně sdružuje skalární součin

Klasifikace pozorovatelných

(1) sudé pozorovatelné $\hat T\hat A\hat T^{-1} = \hat A$

- $\hat x_i, \hat H, \dots$

(2) liché pozorovatelné $\hat T\hat A\hat T^{-1} = -\hat A$

- $\hat p_i, \hat J_i, \hat S_i$